

Задача 4

i Your search is limited to records include: **Drosophila melanogaster** (taxid:7227)

Job Title	NP_009225.1 breast cancer type 1 susceptibility...
RID	XWRBRYJ1016 Search expires on 04-15 23:29 pm Download All
Program	BLASTP Citation
Database	nr See details
Query ID	Icl Query_741251
Description	NP_009225.1 breast cancer type 1 susceptibility protein is ...
Molecule type	amino acid
Query Length	1863
Other reports	Distance tree of results Multiple alignment MSA viewer

Filter Results

Organism only top 20 will appear ☐ exclude

Type common name, binomial, taxid or group name

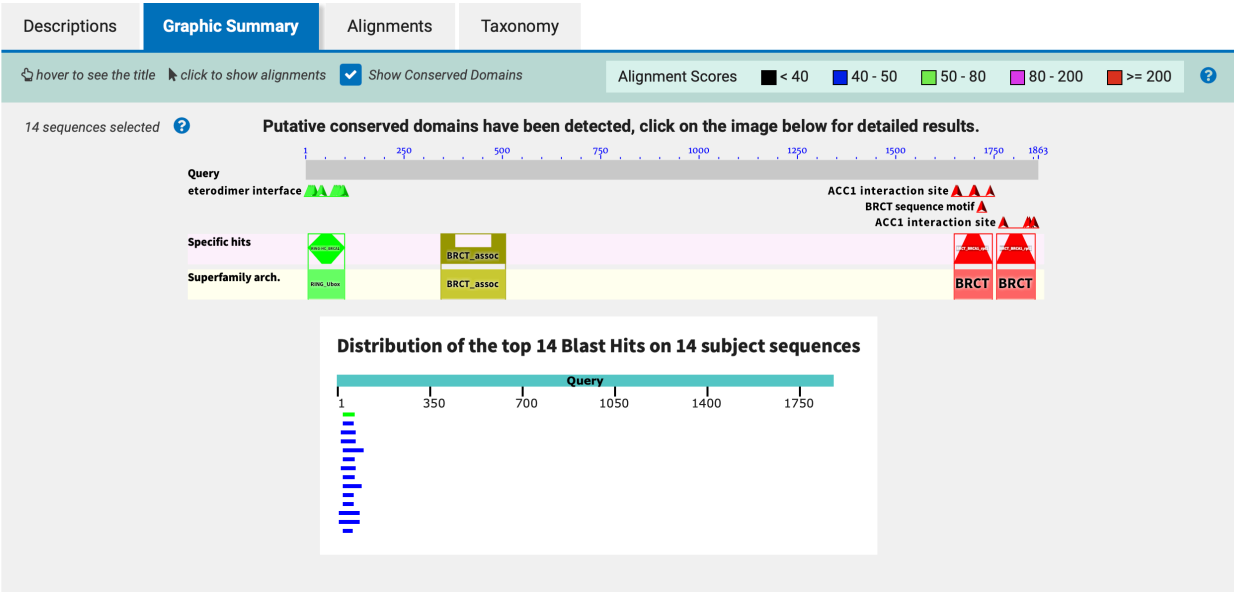
[+ Add organism](#)

Percent Identity to **E value** to **Query Coverage** to

[Filter](#) [Reset](#)

Descriptions	Graphic Summary	Alignments	Taxonomy					
Sequences producing significant alignments								
Download Select columns Show 100 ?								
select all 14 sequences selected								
GenPept Graphics Distance tree of results Multiple alignment MSA Viewer								
Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
uncharacterized protein Dmel_CG44271 [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	52.0	52.0	2%	6e-06	52.17%	106	NP_001285689.1
MIP36205p1_partial [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	48.1	48.1	2%	8e-05	51.11%	104	AFP33460.1
degringolade, isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	48.6	48.6	3%	1e-04	37.70%	312	NP_731017.1
degringolade, isoform A [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	48.6	48.6	3%	1e-04	37.70%	319	NP_649596.1
ring finger protein 146, isoform C [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	47.3	47.3	4%	3e-04	28.75%	448	NP_001137978.1
elfless, isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	46.4	46.4	2%	4e-04	45.65%	229	NP_001163003.1
degringolade, isoform D [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	46.0	46.0	3%	5e-04	37.70%	205	NP_001287188.1
AT24563p [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	46.0	46.0	2%	5e-04	45.65%	187	AAM29303.1
uncharacterized protein Dmel_CG9014, isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	45.6	45.6	4%	7e-04	35.62%	328	NP_001285905.1
TRAF6 [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	42.2	42.2	2%	0.008	43.90%	475	AAD47895.1
TNF-receptor-associated factor 6 [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	41.8	41.8	2%	0.012	43.90%	475	NP_511080.2
uncharacterized protein Dmel_CG34375, isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	41.4	41.4	4%	0.018	31.11%	568	NP_001163693.1
uncharacterized protein Dmel_CG34375, isoform A [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	40.5	40.5	4%	0.032	30.49%	567	NP_651109.3
TNF-receptor-associated factor 2 [Drosophila melanogaster]	Drosophila melanogaster	40.1	40.1	2%	0.035	46.15%	463	AAD34345.1

Лучший хит - uncharacterized protein Dmel_CG44271
Query Cover: 2%
Per. Ident: 52.17%
Сходство сохранилось лишь в отдельных доменах



На графике видно, что у дрозофилы с человеческим белком выровнялись только два небольших участка на дальнем конце белка — это BRCT-домены. Вся остальная часть человеческого BRCA1 (примерно 1400 аминокислот) у мушки отсутствует.

Вывод: Из всего большого белка BRCA1 у дрозофилы сохранились только BRCT-домены. Это значит, что именно эти домены выполняют критически важную функцию (скорее всего, связанную с репарацией ДНК), и они остались неизменными за миллионы лет эволюции. Остальные части белка у беспозвоночных не нужны или выполняются другими белками.